

Estatística: probabilidade geométrica, normas de apresentação de dados e amostragem

Itens 1 e 2 do edital de Estatística: normas para apresentação de dados (IBGE), amostra aleatória e probabilidade geométrica

O que este material cobre (e por quê)

Pessoal, o curso principal de Estatística é gigante, mas deixa três pontos do edital sem teoria própria. Este complemento fecha as três lacunas:

1. **Probabilidade geométrica** (item 2 do edital: "definição clássica, geométrica e axiomática"): o curso ensina a clássica e a axiomática, mas não a geométrica;
2. **Normas para apresentação de dados** (item 1): o curso mostra os elementos de uma tabela e os gráficos, mas não as **normas de apresentação tabular do IBGE**, que são cobradas quase em forma de "decoreba";
3. **Amostra aleatória** (item 1): o curso define amostra, mas não ensina os **tipos de amostragem** (simples, sistemática, estratificada e por conglomerados).

Dica de prova: os itens 2 e 3 rendem questões "de lógica": a banca descreve uma situação (ex.: "sorteou-se um bairro e entrevistaram todos os moradores") e pede o nome da técnica. A probabilidade geométrica rende conta curta de **razão de áreas**.

1. Probabilidade geométrica

1.1 A ideia central

Na probabilidade **clássica**, o espaço amostral é **finito** e os resultados são **equiprováveis**: $P(A) = \text{casos favoráveis} \div \text{casos possíveis}$.

Mas e se o espaço amostral for **infinito e contínuo**? (Um instante entre 12h e 13h; um ponto num alvo circular; um ponto num segmento.) Não dá para contar casos. A saída é **medir**: a "chance" de um evento fica proporcional ao **tamanho** da região que ele ocupa.

Definição: seja Ω uma região (segmento, figura plana ou sólido) com medida finita e positiva, e escolha-se um ponto **ao acaso** em Ω (isto é, com **distribuição uniforme**). A probabilidade de o ponto cair em uma região A contida em Ω é

$$P(A) = \text{medida}(A) \div \text{medida}(\Omega)$$

- em **uma dimensão**, a medida é o **comprimento**;
- em **duas dimensões**, a **área**;
- em **três dimensões**, o **volume**.

A expressão "ao acaso" (ou "aleatoriamente") significa, nesse contexto, **uniforme**: regiões de **mesma medida** têm **mesma probabilidade**, estejam onde estiverem dentro de Ω .

Clássica

Geométrica

Espaço amostral	Finito	Infinito (contínuo)
Como "mede" o evento	Conta casos	Mede comprimento, área ou volume
Condição	Resultados equiprováveis	Pontos "igualmente prováveis" (distribuição uniforme)
Fórmula	$n(A) \div n(\Omega)$	$\text{medida}(A) \div \text{medida}(\Omega)$

1.2 Propriedades (e uma pegadinha clássica)

A probabilidade geométrica cumpre os **axiomas de Kolmogorov**: $P(A) \geq 0$, $P(\Omega) = 1$ e $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ quando A e B são disjuntos. Por isso valem todas as regras que você já conhece (complementar, união etc.).

Pegadinha — probabilidade zero não é impossibilidade. Um **ponto** (ou um segmento dentro de uma figura plana) tem comprimento/área **zero**, logo probabilidade **zero**. Mas isso **não** significa que o evento não possa ocorrer: o ponto sorteado é *algum* ponto. Em espaços contínuos, " $P(A) = 0$ " **não** implica "A é impossível" (a recíproca, sim: impossível $\Rightarrow P = 0$). Do mesmo modo, $P(A) = 1$ não implica que A seja certo.

Consequência prática: em probabilidade geométrica, **incluir ou não as fronteiras não muda o resultado** ($P(X \leq 3) = P(X < 3)$), porque a fronteira tem medida zero.

1.3 Uma dimensão: o segmento

Escolhe-se um ponto ao acaso num segmento de comprimento L. A probabilidade de ele cair num trecho de comprimento ℓ é $\ell \div L$.

Exemplo 1. Um ponto é escolhido ao acaso no segmento $[0, 10]$. Qual a probabilidade de que ele esteja entre 3 e 7? Comprimento favorável = $7 - 3 = 4$; total = 10. **$P = 4/10 = 0,4$.**

Isto é exatamente a **distribuição uniforme contínua** que você estudou: se $X \sim U(a, b)$, então $P(c \leq X \leq d) = (d - c) \div (b - a)$. **A probabilidade geométrica em uma dimensão é a uniforme contínua com outro nome.**

1.4 Duas dimensões: a razão de áreas

Exemplo 2 (alvo). Um dardo é lançado ao acaso num alvo circular de raio 10 cm (supondo que sempre acerte o alvo). O círculo central tem raio 2 cm. Qual a probabilidade de acertar o círculo central? E o anel entre os raios 6 cm e 10 cm?

- Área do alvo: $\pi \cdot 10^2 = 100\pi$.
- Círculo central: $\pi \cdot 2^2 = 4\pi \rightarrow P = 4\pi \div 100\pi = 0,04$ (4%).
- Anel: $\pi \cdot (10^2 - 6^2) = 64\pi \rightarrow P = 64\pi \div 100\pi = 0,64$ (64%).

Note que o π **se cancela**: em figuras circulares concêntricas, basta comparar os **quadrados dos raios**.

Macete: razão de áreas de figuras **semelhantes** = (razão de lados)². Dobrar o raio do alvo **quadruplica** a área, não dobra.

1.5 O problema do encontro (o mais clássico da prova)

Exemplo 3. Duas pessoas combinam de se encontrar num local entre 12h e 13h. Cada uma chega **num instante aleatório** dessa hora, espera a outra no máximo **15 minutos** e vai embora. Qual a probabilidade de se encontrarem?

Montagem: seja x o instante de chegada da primeira e y o da segunda (em minutos, de 0 a 60). O espaço amostral é o **quadrado** $[0, 60] \times [0, 60]$, de área $60 \times 60 = 3.600$.

Elas se encontram quando $|x - y| \leq 15$. A região **favorável** é uma faixa em torno da diagonal; o mais fácil é calcular a **região desfavorável** ($|x - y| > 15$), formada por **dois triângulos retângulos** de catetos 45:

- área de cada triângulo = $45 \times 45 \div 2 = 1.012,5$;
- dois triângulos = 2.025;
- área favorável = $3.600 - 2.025 = 1.575$.

$$P = 1.575 \div 3.600 = 0,4375 = 7/16.$$

Atalho: $P = 1 - ((60 - 15) \div 60)^2 = 1 - (3/4)^2 = 1 - 9/16 = 7/16$. Se esperassem apenas 10 minutos: $P = 1 - (50/60)^2 = 11/36 \approx 0,3056$.

Passo a passo para qualquer problema geométrico: (1) defina as variáveis (x, y) e o **intervalo de cada uma**; (2) desenhe o espaço amostral (segmento, quadrado, cubo); (3) escreva a condição do evento como uma desigualdade e **desenhe a região**; (4) calcule **área (ou comprimento) favorável $\div$ total**; (5) se a região favorável for complicada, use o **complementar**.

1.6 Mais três modelos para treinar

Exemplo 4. Dois números x e y são escolhidos ao acaso em $[0, 1]$. Qual a probabilidade de $x + y \leq 1/2$? A região é um triângulo retângulo de catetos $1/2$: área = $(1/2 \times 1/2) \div 2 = 1/8$. O quadrado tem área 1. **$P = 1/8 = 0,125$.**

Exemplo 5 (a vara quebrada). Uma vara de comprimento L é quebrada em **dois pontos escolhidos ao acaso**. Qual a probabilidade de que os três pedaços formem um **triângulo**? Os três pedaços formam triângulo se **nenhum** deles for maior que $L/2$ (desigualdade triangular). Fazendo a mesma análise de regiões no quadrado dos dois pontos, a região favorável ocupa **1/4** do espaço amostral. **$P = 1/4 = 0,25$.**

Exemplo 6 (a agulha de Buffon). Um piso é riscado com retas paralelas separadas por uma distância d . Joga-se ao acaso uma agulha de comprimento $L \leq d$. A probabilidade de a agulha **tocar** alguma reta é

$$P = 2L \div (\pi \cdot d)$$

Para $L = d$, $P = 2/\pi \approx 0,637$. É um caso famoso, porque permite **estimar π** repetindo o experimento muitas vezes. Para a prova, basta reconhecer que ele é um problema de **probabilidade geométrica** e que a fórmula envolve π .

1.7 Quando "ao acaso" é ambíguo (paradoxo de Bertrand)

A frase "escolha uma corda ao acaso num círculo" tem **mais de uma interpretação**: escolher dois pontos da circunferência, ou escolher o ponto médio da corda, ou escolher a direção e a distância ao centro. Cada método leva a uma **probabilidade diferente** (por exemplo, $1/3$, $1/2$ ou $1/4$ para a corda ser maior que o lado do triângulo equilátero inscrito). Moral: **o espaço amostral e a distribuição uniforme precisam estar especificados**. Em prova, o enunciado sempre diz qual variável é uniforme.

1.8 Resumo rápido: probabilidade geométrica

- Espaço amostral **contínuo**; "ao acaso" = **uniforme**.
- **$P(A) = \text{medida}(A) \div \text{medida}(\Omega)$** (comprimento, área ou volume).
- Em 1 dimensão = **uniforme contínua**; em 2 dimensões = **razão de áreas**.

- Pontos e linhas têm probabilidade **zero**, mas **podem ocorrer**; fronteiras não alteram o resultado.
- Encontro com espera t em um intervalo T : $P = 1 - ((T - t) \div T)^2$.
- Obedece aos **axiomas** (Kolmogorov): então vale a regra do complementar.

2. Normas para apresentação de dados (IBGE)

O edital pede "normas para apresentação de dados". Na prática, a banca usa as **Normas de Apresentação Tabular do IBGE** (3ª edição, 1993), em conjunto com a ideia de que a tabela deve ser clara, completa e autoexplicativa.

2.1 Tabela x quadro

	Tabela	Quadro
Conteúdo	Dados numéricos (tratamento estatístico)	Informação textual ou classificatória
Laterais	Abertas (sem traços verticais nas bordas)	Fechado (com bordas laterais)
Origem das normas	Normas de Apresentação Tabular (IBGE)	Convenção da ABNT para trabalhos

2.2 Elementos de uma tabela

1. **Título**: colocado **acima** da tabela, deve responder, em geral na ordem, **O QUÊ** (o fenômeno), **ONDE** (local) e **QUANDO** (época). Exemplo: "População residente, por sexo, Recife (PE), 2022".
2. **Cabeçalho**: parte superior; especifica o **conteúdo de cada coluna**.
3. **Coluna indicadora**: a primeira coluna, que especifica o conteúdo das **linhas**.
4. **Corpo**: o conjunto de **linhas e colunas** com os dados.
5. **Casa (ou célula)**: o cruzamento de uma linha com uma coluna. **Nenhuma casa pode ficar em branco**: cada uma recebe um **número ou um sinal convencional**.
6. **Fonte**: indica **quem forneceu** os dados (ou os elaborou). É **obrigatória** e vai no **rodapé**, precedida da palavra "Fonte".
7. **Notas**: esclarecimentos que valem para **toda a tabela** (notas gerais).
8. **Chamadas**: esclarecimentos de **células específicas** (notas específicas), indicadas por **números entre parênteses** ou sinais, numeradas de **cima para baixo e da esquerda para a direita**.

Unidade de medida: deve aparecer no cabeçalho ou na coluna indicadora (ex.: "Produção (1.000 t)").

2.3 Regras de construção (o que mais cai)

- A tabela é **fechada em cima e embaixo** por **traços horizontais** (de preferência mais grossos).
- **Não** se fecham as laterais com traços verticais: a tabela é **aberta à direita e à esquerda**.
- O uso de traços verticais para **separar colunas** no corpo é **facultativo**.
- O **cabeçalho** é separado do corpo por traço horizontal fino.
- Se a tabela precisar de **mais de uma página**, **não** se fecha o traço inferior na primeira página e o cabeçalho é **repetido**, indicando-se "Continua" e, na última, "Conclusão".
- Os **números** devem ter o **mesmo número de casas decimais** dentro da mesma coluna, quando de mesma natureza, e alinhamento coerente.
- A **ordenação** das linhas deve seguir critério claro (cronológico, alfabético, de grandeza).

2.4 Sinais convencionais (decorar!)

Sinal	Significado
– (traço)	Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento (isto é, o fenômeno não ocorreu)
... (três pontos)	Dado numérico não disponível (existe, mas não foi obtido)
.. (dois pontos)	Não se aplica dado numérico
?	Dúvida quanto à exatidão do dado
0, 0,0, 0,00	Dado igual a zero resultante de arredondamento de um valor originalmente positivo
–0, –0,0, –0,00	Zero resultante do arredondamento de um valor originalmente negativo
x	Dado omitido para evitar a individualização da informação (sigilo estatístico)

Pegadinhas de prova: - **Traço** não é "dado desconhecido": traço é **zero verdadeiro**. Dado desconhecido é "...". - **"x"** serve para **proteger a identidade** (ex.: só existe uma empresa no setor, divulgar o dado revelaria o valor dela). Não é "valor ignorado". - **Zero (0)** significa que o valor é **menor que a metade da unidade** adotada, depois do arredondamento (o dado existe e é pequeno). - **Célula em branco** é **proibida**. - Tabelas **não** têm bordas laterais; quadros, sim.

2.5 Do dado à tabela: estratégia de prova

Se a questão mostra uma tabela "malfeita", procure o **erro**: falta título ou fonte? Tem traço vertical nas laterais? Célula vazia? Unidade ausente? Sinal convencional usado com sentido trocado? Quase sempre é um desses.

2.6 Resumo rápido: normas

- Normas do **IBGE (1993)**; tabela traz **dados numéricos**, quadro traz **texto**.
- Título: **o quê, onde, quando**. Fonte **obrigatória**. Notas (gerais) × chamadas (específicas).
- **Fechada em cima e embaixo; aberta nas laterais**. Colunas separadas por traço vertical: facultativo.
- Sinais: – zero real · ... indisponível · .. não se aplica · ? dúvida · 0 zero por arredondamento · x sigilo.

3. Amostra aleatória: tipos de amostragem

3.1 Vocabulário de base

- **População**: conjunto de **todos** os elementos de interesse, com tamanho **N**.
- **Censo**: investigação de **todos** os elementos da população.
- **Amostra**: subconjunto da população, de tamanho **n**. É usada quando o censo é caro, demorado ou **destrutivo** (ex.: testar a resistência de lonas de salvamento).
- **Parâmetro**: medida que descreve a **população** (μ , σ , p), geralmente desconhecida. **Estimativa/estatística**: medida calculada na **amostra** ($\bar{x}$, s , $\hat{p}$).
- **Cadastro (ou quadro amostral)**: a **lista** de onde a amostra é retirada (ex.: relação de efetivo do CBMPE).
- **Erro amostral**: a diferença inevitável entre a estatística e o parâmetro por observarmos só parte da população; **diminui** quando **n** aumenta e **só pode ser medido** em amostras **probabilísticas**.

Viés (erro sistemático) vem de falha no plano (ex.: cadastro incompleto) e **não** diminui aumentando n .

Amostra aleatória (probabilística) é aquela em que **cada elemento da população tem probabilidade conhecida e positiva de ser escolhido**, definida antes do sorteio. Em amostra **não aleatória**, o pesquisador escolhe por critério próprio e **não** se calcula erro amostral.

3.2 Amostragem aleatória simples (AAS)

Todos os elementos têm a **mesma chance**, e todas as amostras de tamanho n são **igualmente prováveis**: é o "sorteio de papezinhos" (ou números aleatórios). Pode ser:

- **Com reposição**: o elemento volta à população após o sorteio (pode repetir). Há N^n amostras ordenadas possíveis;
- **Sem reposição**: não repete. Há $C(N, n)$ amostras não ordenadas possíveis.

Exemplo. Da população de $N = 10$ militares, sorteiam-se $n = 3$ **sem reposição**. Número de amostras possíveis: $C(10, 3) = 120$. Com reposição e considerando a ordem do sorteio: $10^3 = 1.000$.

Quando usar: população **homogênea** e **cadastro completo**.

3.3 Amostragem sistemática

Ordena-se a população, calcula-se o **intervalo de amostragem** $k = N \div n$, sorteia-se um **ponto de partida** entre 1 e k e, a partir dele, tomam-se os elementos de **k em k** .

Exemplo. $N = 1.000$, $n = 50 \rightarrow k = 1.000 \div 50 = 20$. Se o ponto de partida sorteado for 7, a amostra será 7, 27, 47, 67, ..., 987 (50 elementos).

- **Vantagem**: simples e rápida; espalha bem a amostra pela lista.
- **Risco**: se a lista tiver **periodicidade** coincidente com k (ex.: sorteio a cada 7 dias, sempre dia de plantão), a amostra fica **enviesada**.
- Só é considerada aleatória se o **ponto de partida** for sorteado.

3.4 Amostragem estratificada

Divide-se a população em **estratos** (grupos **homogêneos dentro** e **diferentes entre si**, em relação à característica estudada) e **sorteia-se uma amostra em cada estrato**. A amostra final reúne os sorteios.

Há três formas de repartir n entre os estratos:

Alocação	Quantos de cada estrato	Quando usar
Uniforme (igual)	O mesmo n em cada estrato	Estratos de tamanho parecido ou quando se quer comparar estratos
Proporcional	$n_h = n \cdot N_h \div N$	O mais comum: a amostra "espelha" a população
Ótima (de Neyman)	$n_h \propto N_h \cdot \sigma_h$	Quando estratos variam muito em variabilidade : sorteia-se mais nos mais heterogêneos

Exemplo (proporcional). Efetivo de $N = 1.000$, sendo 600 praças e 400 oficiais; amostra $n = 100$. Praças: $100 \times 600/1.000 = 60$. Oficiais: $100 \times 400/1.000 = 40$.

Exemplo (Neyman). Dois estratos de 500 elementos cada, com desvios-padrão $\sigma_1 = 10$ e $\sigma_2 = 30$; $n = 200$. Proporção do primeiro: $(500 \times 10) \div (500 \times 10 + 500 \times 30) = 5.000 \div 20.000 = 25\%$. Logo $n_1 = 50$ e $n_2 = 150$.

Vantagem: garante **representação de todos os grupos** e costuma **reduzir o erro** (ganha precisão) quando os estratos são bem escolhidos.

3.5 Amostragem por conglomerados (clusters)

A população é dividida em **conglomerados** (grupos naturais, como bairros, escolas, quartéis, municípios). Sorteiam-se **conglomerados inteiros** e, nos sorteados, observam-se **todos** os elementos (**um estágio**) ou **uma subamostra** deles (**dois estágios**).

Exemplo. Para pesquisar a satisfação dos moradores de uma cidade, sorteiam-se 8 bairros e entrevistam-se **todos** os moradores deles. Isto é **conglomerados em um estágio**. Se, nos 8 bairros, se sortearse uma parte dos moradores, seriam dois estágios.

Vantagem: barato e prático quando não há lista completa de indivíduos. **Desvantagem:** costuma ser **menos preciso** que a AAS de mesmo tamanho.

3.6 A confusão mais cobrada: estratos x conglomerados

	Estratos	Conglomerados
Como são os grupos	Homogêneos por dentro, diferentes entre si	Heterogêneos por dentro (cada um é um "mini-retrato" da população), parecidos entre si
O que se sorteia	Elementos dentro de todos os estratos	Alguns conglomerados (e, neles, todos ou parte dos elementos)
Objetivo	Precisão e representação dos grupos	Economia e praticidade

Macete: *estrato* = "**TODOS** os grupos participam, sorteio **dentro** deles". *Conglomerado* = "**ALGUNS** grupos são sorteados, e dentro deles toma-se **tudo**".

3.7 Amostragem não probabilística (não aleatória)

Nestas técnicas a escolha **não** é sorteada, então **não é possível** calcular o erro amostral nem generalizar com segurança:

- **Por conveniência:** os elementos mais fáceis de alcançar (ex.: quem passa na frente do quartel).
- **Intencional (por julgamento):** o pesquisador escolhe quem considera mais representativo.
- **Por cotas:** reserva-se número de entrevistados por perfil (sexo, idade), mas a escolha dentro da cota é do entrevistador. Parece estratificada, mas **não sorteia**.
- **Bola de neve:** um participante indica o seguinte (útil em populações de difícil acesso).
- **Voluntária (autosseleção):** responde quem quer (ex.: enquete de internet). Gera **viés** de autosseleção.

3.8 Bônus: quantas pessoas pesquisar?

Para estimar uma **proporção** com confiança de 95% ($z = 1,96$) e erro máximo E , no pior caso ($p = 0,5$):

$$n_0 = z^2 \cdot p \cdot (1 - p) \div E^2$$

Exemplo. $E = 5$ pontos percentuais (0,05): $n_0 = 1,96^2 \times 0,5 \times 0,5 \div 0,05^2 = 0,9604 \div 0,0025 = 384,16 \rightarrow$ **385 pessoas** (arredonda-se **sempre para cima**). Se a população for pequena ($N = 2.000$), corrige-se: $n = n_0 \div (1 + (n_0 - 1) \div N) = 384,16 \div (1 + 383,16 \div 2.000) \approx 322,4 \rightarrow$ **323**.

Para estimar uma **média**: $n = (z \cdot \sigma \div E)^2$. Ex.: $\sigma = 12$, $E = 3$, $z = 1,96 \rightarrow n = (1,96 \times 12 \div 3)^2 = 7,84^2 \approx 61,5 \rightarrow$ **62**.

3.9 Resumo rápido: amostragem

- **Aleatória** = chance conhecida e positiva para todos; só nela se mede o **erro amostral**.
- **AAS**: sorteio simples (com ou sem reposição). **Sistemática**: de k em k , $k = N \div n$, partida sorteada.
- **Estratificada**: sorteia **em todos** os estratos (homogêneos por dentro): proporcional, uniforme ou ótima.
- **Conglomerados**: sorteia **alguns** grupos (heterogêneos por dentro) e observa tudo ou parte deles.
- **Não probabilística**: conveniência, intencional, cotas, bola de neve, voluntária. **Sem** erro amostral calculável.
- **Aumentar n** reduz o erro amostral, mas **não corrige viés**.

Fontes e método.

Consulta realizada em 08/10/2026.

- IBGE, *Normas de apresentação tabular*, 3ª ed., Rio de Janeiro: Centro de Documentação e Disseminação de Informações, 1993 (sinais convencionais, elementos e regras de construção da tabela), conferidas com resumos didáticos publicados por instituições de ensino que reproduzem as normas.
- Resultados de probabilidade geométrica (encontro, vara quebrada, agulha de Buffon) conferidos por cálculo exato e por simulação de Monte Carlo (2 milhões de sorteios por caso).
- Conceitos de amostragem: tratamento didático padrão de livros de Estatística e Métodos de Amostragem (população, amostra, AAS, sistemática, estratificada com alocação proporcional e de Neyman, conglomerados, métodos não probabilísticos).
- Todos os exemplos e números foram elaborados para este material.